

Introduksjon

ISTx1003 Statistisk læring og Data Science

Stefanie Muff, Institutt for matematiske fag

Oktober 2026

Plan for i dag

- Læringsmål og plan for prosjektmodulen ISTx1003.
- De tre temaene i modulen:
 - Regresjon
 - Klassifikasjon
 - Klyngeanalyse
- Pensum og læringsressurser
- Prosjektoppgaven og Canvas-informasjon
- Bruk av KI og andre hjelpemidler

Hvem er vi?

- **Studentene:** BIDATA og BDIGSEC, omtrent 250 studenter totalt.
- **Faglig ansvarlig** for innholdet i modulen er Stefanie Muff (stefanie.muff@ntnu.no).
- I **veilederteamet** (for prosjektet) inngår i tillegg
 - Trondheim: studentassistentene Morten Egeberg Christiansen og Oscar Kehinde Asplin Martins
 - Gjøvik: Bare digital veiledning
 - Ålesund: Digital veiledning og support av Siebe B. van Albada

Hva er statistisk læring og data science?

- *Statistisk læring* inneholder stort sett alle metoder som hjelper oss å lære av data.
- *Data science* er et konsept for å forene statistikk, dataanalyse, informatikk og tilhørende metoder for å “forstå og analysere relle fenomener med data”.

Læringsmål (av modulen)

Etter du har gjennomført denne modulen skal du kunne:

- forstå når du kan bruke regresjon, klassifikasjon og klyngeanalyse til å løse et ingeniørproblem
- kunne gjennomføre multippel lineær regresjon på et datasett
- bruke logistisk regresjon og nærmeste nabo for å utføre en klassifikasjonsoppgave
- bruke hierarkisk og k -means klyngeanalyse på et datasett, forstå begrepet avstandsmål
- og kunne kommunisere resultatene fra regresjon/klassifikasjon/klyngeanalyse til medstudenter og ingeniører
- bli en kritisk leser av resultater fra statistikk/maskinlæring/statistisk læring/data science/kunstig intelligens når disse rapporteres i media, og forstå om resultatene er realistiske ut fra informasjonen som gis
- kunne besvare prosjektoppgaven på en god måte!

Pensum og læringsressurser

Pensum er definert som “svarene på det du blir spurt om på prosjektoppgaven” og de kan du finne ved å bruke læringsressursene.

Alle ressurser er tilgjengelig her:

<https://wiki.math.ntnu.no/istx100y/2026h/1003>

Prosjektoppgaven

- Vi ser hvor informasjonen ligger på Canvas.
- Karakteren teller 30% til den endelige karakteren.
- Vi bruker prosentvurderingsmetoden: Konverterer poengene i en % (heltall, avrundet) og så bruker vi følgende skala:

Karakterskala for prosentvurderingsmetoden *

A: 89-100 poeng

B: 77-88 poeng

C: 65-76 poeng

D: 53-64 poeng

E: 41-52 poeng

F: 0-40 poeng

Veiledning til prosjektoppgaven (todo: Update)

Fysisk veiledning for Trondheim:

Alle fredager: 23.10, 30.10., 6.11, og 13.11., 10:15-12:00, F1.

Digital veiledning for Ålesund og Gjøvik:

Veiledning via *Whereby*

- Man 26.10, 2.11. og 9.11., 14:15-15:00
- Tir 27.10., 3.11. og 10.11., 10:15-12:00

Det er et kø-system så dere må evt vente litt:

<https://whereby.com/stefanies-whereby>



Diskusjonsform på Canvas

- Bruk “Diskusjoner” tab i Canvas.
- Åpent 24/7, men stenger fredag, 14.11., 17:00.

Forklaring av prosjektoppgaven

Hva skal dere innlevere?

Dere skal innlevere 2 filer:

- En rapport av **maks 12 sider**, som følger rapportmalet på den eksterne kurssiden:
<https://wiki.math.ntnu.no/istx100y/2026h/1003> .

Viktig: Deklarasjon av KI bruk er del av rapporten.

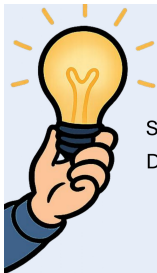
- En videopresentasjon hvor gruppen presenterer oppgaven. Max 10 minutter lengde, max 10 lysark, og alle gruppemedlemmer må presentere minst en del.

Bruk av KI

Vi ser sammen på nettsiden

<https://i.ntnu.no/hvordan-bruke-kunstig-intelligens-som-student>

Fra Gizella Apjok og Ingun Tøndel, Seksjon for læringsstøtte og digitale tjenester Enhet for læring og teknologi:



Praktisk anvendelse - Lære å lære

(Malthe-Sørenssen-utvalget - Utvalget om kunstig intelligens i høyere utdanning)

Studentene må **lære å lære** for å bruke språkmodeller på en god måte.

Dette innebærer at de må forstå

- oppgavene de får
- sin egen rolle i læringsprosessen

→ støtte i læringsprosessen

Målet er at når denne støtten fjernes mot slutten, står studentene igjen med **mer kompetanse og kunnskap enn i starten.**

Praktisk anvendelse - Juks

Ved skriftlige innleveringer bør du være tydelig på forventninger:



Tekst generert av en språkmodell regnes **ikke** som studentens eget arbeid selv om studenten selv har gitt modellen instruks.

Hvis en student leverer **KI-generert tekst som om den er selvskrevet**, regnes det som **juks**.

Kommunikasjon med språkmodellen

→ Instruks (prompt, forespørsel, ledetekst)



Velkommen, hvordan kan jeg hjelpe deg?

Send melding til Copilot

+  Verktøy 

[Reword](#) [Explain](#) [Proofread](#) [Trending](#) ...

- rolle
- oppgave
- kontekst
- resultat (output)

Kommunikasjon med språkmodellen → Instruks

(prompt, forespørsel, ledetekst)



Rolle

Hva kan være en aktuell rolle i ditt emne?

Hvilke ulike roller er det aktuelt at studentene samhandler med for å komme frem til gode spørsmål, tema og lignende i ditt emne?

Kommunikasjon med språkmodellen → Instruks

(prompt, forespørsel, ledetekst)



Oppgave

Hva helt konkret skal KI gjøre for deg/for dine studenter? Komme med mange ideer? Stille deg kritiske spørsmål? Gi deg tilbakemelding på ting? Språkvaske teksten din? Her kan du legge tydelige føringer for dine studenter bruk av KI.

Kommunikasjon med språkmodellen → Instruks

(prompt, forespørsel, ledetekst)



Kontekst

Hva handler ditt emne om? Hvilke ulike oppgaver bruker du i ditt emne? Hvilke tidsrammer har du å forholde deg til? Er det oppgaver over lengre tid, som en bachelor- eller masteroppgave, kortere semesteroppgaver, podkaster, videopresentasjoner?

Kommunikasjon med språkmodellen → Instruks

(prompt, forespørsel, ledetekst)



Resultat

Hva sitter man igjen med etter å ha brukt KI i denne oppgaven? På samme måte som man kan ha som mål i oppgaven som underviser at studentene skal være kreative, tenke kritisk og være kildekritisk kan man også sette opp KI til å komme frem til samme resultat.

Et eksempel av en instruks

Det her er bare et eksempel, her for å finne et datasett:

- Rolle: Du er min veileder som hjelper meg å utvikle en problemstilling uten å gi fasitsvar.
- Oppgave: Jeg trenger ideer for et datasett som vi kan analysere i et introduksjonskurs innen statistikk med relativt enkle statistiske metoder. Temaene skal dekke regresjon, klassifikasjon og/eller klyngeanalyse. Datasettet skal være komplekst nok for at analysene ikke er triviale, men samtidig skal datasettet være ryddig og oversiktlig.
- Kontekst: Vi er studenter innen data- og teknologibaserte ingeniørvitenskap. Vi må skrive en oppgave innen 4 uker og levere en rapport på maks 12 sider, i tillegg til en liten presentasjon. Det er et gruppearbeid med 3-6 gruppemedlemmer.
- Resultat: Gi meg forslag til dataset, helst med en (fungerende!) lenke hvor man finner de, uten å bestemme en detaljert analyse eller gjøre analysen for meg. Datasettet kan dekke alle felt, men gjerne foretrekk noen innen naturvitenskap eller helse/medisin. Gjerne list størrelsen og tilgjengelige variable per datasett, og si noe om fordeler og ulemper med forskjellige datasett og analyser. Gjerne si noe om risiko med de forskjellige forslag.

KI bruk til språkvask

- KI kan gjøre språket mer flytende, men **har ikke en menneskelig forståelse av intensjon og kontekst.**
- Den kan derfor «**glatte over**» eller **endre** nyanser og faglig presisjon.
- Språkvask **kan endre meningen** i teksten uten at man merker det.

Videre denne uken

- Se på videoene om multippel lineær regresjon (hvis du ikke har allerede gjort det).
- Se på videoene om klassifikasjon.
- Se på videoene om klyngeanalyse.
- Begyn å jobbe med prosjektoppgaven.
- Se her for mer informasjon:
<https://wiki.math.ntnu.no/istx100y/2026h/1003>